

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 - PENCARIAN NILAI MAX/MIN



NAMA : HILMAN ANIQ ALMUNAWA

NIM : 109082500027

KELAS : S1 IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pencarian merupakan proses untuk menemukan nilai tertentu di dalam sekumpulan data. Salah satu yang sering digunakan adalah pencarian nilai ekstrim, yaitu mencari nilai terbesar (maksimum) dan terkecil (minimum) dalam array. Array digunakan karena dapat menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dan diakses menggunakan indeks.

Algoritma pencarian max dan min dilakukan dengan membandingkan setiap elemen secara berurutan. Data pertama dijadikan sebagai nilai awal, kemudian dibandingkan dengan data berikutnya. Jika ditemukan nilai yang lebih besar atau lebih kecil, maka nilai tersebut akan menggantikan nilai sebelumnya sampai seluruh data selesai diperiksa.

Selain nilai, pencarian juga bisa dilakukan untuk mendapatkan indeks. Hal ini penting terutama pada data terstruktur, karena dari indeks tersebut kita bisa mengambil informasi lengkap dari data yang dicari. Dengan teknik ini, pengolahan data menjadi lebih mudah dan terstruktur.

B. Guided

1. Program Pencarian Nilai Minimum

```
package main

import "fmt"

type arrInt [2023]int

func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
    var min int = tabInt[0]
    var j int = 1

    for j < n {
        if min > tabInt[j] {
            min = tabInt[j]
        }
        j = j + 1
    }
    return min
}

func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
    var idx int = 0
```

```

        var j int = 1

        for j < n {
            if tabInt[idx] > tabInt[j] { // [9, 8, 5, 6]
                idx = j
            }
            j = j + 1
        }
        return idx
    }

func main() {
    var n int
    var arr arrInt

    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Masukkan elemen array :")

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    min := terkecil_1(arr, n)
    idx := terkecil_2(arr, n)

    fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
    fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
.go"
Masukkan jumlah data: 5
Masukkan elemen array :
9 8 5 6 7
Nilai terkecil: 5
Indeks nilai terkecil: 2
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
.go"
Masukkan jumlah data: 4
Masukkan elemen array :
10 3 12 1
Nilai terkecil: 1
Indeks nilai terkecil: 3
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> █

```

2. Program Pencarian IPK Terbesar dan Terkecil

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

//data index 0 = nama, nim, IPK
//data index 1 = nama, nim, ipk
//data index 2 = nama, nim, ipk

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }
}
```

```

        return mhsTerkecil, idxDitemukan
    }

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i int

    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan nim : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])

    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
    fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")
    fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
    fmt.Println()
    fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")
    fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
}

```

Output :

```
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
.go"
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 0
Masukkan nama : andi
Masukkkkan nim : 101
Masukkan IPK : 3.5
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 1
Masukkan nama : budi
Masukkkkan nim : 102
Masukkan IPK : 3.9
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 2
Masukkan nama : cici
Masukkkkan nim : 103
Masukkan IPK : 3.2
=====

DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR
=== IPK TERBESAR ===
IPK Terbesar = 3.9
Atas nama = budi
nim = 102
ditemukan pada indeks ke- 1

=== IPK TERKECIL ===
IPK Terkecil = 3.2
Atas nama = cici
nim = 103
ditemukan pada indeks ke- 2
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> |
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
package main
```

```

import "fmt"

type arrKelinci [1000]float64

func cariMinMax(arr arrKelinci, n int) (float64, float64) {
    var min float64 = arr[0]
    var max float64 = arr[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arr[i] < min {
            min = arr[i]
        }
        if arr[i] > max {
            max = arr[i]
        }
    }

    return min, max
}

func main() {
    var n int
    var data arrKelinci

    fmt.Print("Masukkan jumlah kelinci: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    min, max := cariMinMax(data, n)

    fmt.Println("Berat kelinci terkecil:", min)
    fmt.Println("Berat kelinci terbesar:", max)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
ed 1 .go"
Masukkan jumlah kelinci: 5
1.2 2.5 0.9 3.1 2.0
Berat kelinci terkecil: 0.9
Berat kelinci terbesar: 3.1
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
ed 1 .go"
Masukkan jumlah kelinci: 4
2.3 2.3 1.8 4.0
Berat kelinci terkecil: 1.8
Berat kelinci terbesar: 4
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> 

```

Penjelasan :

Program di atas berfungsi untuk mencari berat kelinci terkecil dan terbesar dari sekumpulan data yang dimasukkan oleh user, cara kerjanya user memasukkan jumlah data kelinci lalu memasukkan berat masing-masing kelinci ke dalam array, setelah itu program menganggap data pertama sebagai nilai awal minimum dan maksimum kemudian membandingkan dengan data berikutnya satu per satu, jika ditemukan nilai yang lebih kecil maka akan menjadi nilai minimum baru dan jika ditemukan nilai yang lebih besar maka akan menjadi nilai maksimum baru, proses ini dilakukan sampai semua data selesai dicek lalu program menampilkan hasil berat terkecil dan terbesar dari data tersebut.

2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukkan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukkan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrIkan [1000]float64

func main() {
    var x, y int
    var data arrIkan

    fmt.Scan(&x, &y)

    for i := 0; i < x; i++ {
```

```

        fmt.Scan(&data[i])
    }

    var totalWadah [1000]float64
    var jumlahWadah int
    var idx int = 0

    for idx < x {
        var total float64 = 0
        var count int = 0

        for count < y && idx < x {
            total += data[idx]
            idx++
            count++
        }

        totalWadah[jumlahWadah] = total
        jumlahWadah++
    }

    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        fmt.Print(totalWadah[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    var totalSemua float64
    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        totalSemua += totalWadah[i]
    }

    rata := totalSemua / float64(jumlahWadah)
    fmt.Println(rata)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\ed 2 .go"
6 2
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
3 7 11
7
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\ed 2 .go"
5 3
2.5 1.5 3.0 4.0 2.0
7 6
6.5
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github>

```

Penjelasan :

Program di atas berfungsi untuk menghitung total berat ikan pada setiap wadah dan mencari rata-rata berat per wadah, cara kerjanya user memasukkan jumlah ikan dan kapasitas tiap wadah lalu memasukkan berat ikan satu per satu ke dalam array, setelah itu program mengelompokkan ikan ke dalam wadah sesuai kapasitas dengan cara menjumlahkan beberapa data secara berurutan sampai memenuhi kapasitas wadah atau data habis, setiap hasil penjumlahan disimpan sebagai total per wadah kemudian ditampilkan, setelah itu semua total wadah dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah wadah untuk mendapatkan nilai rata-rata berat ikan per wadah lalu hasilnya ditampilkan.

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64
```

```

        for i := 0; i < n; i++ {
            total += arrBerat[i]
        }

        return total / float64(n)
    }

func main() {
    var data arrBalita
    var n int
    var min, max float64

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rata := rerata(data, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
ed 3 .go"
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
ed 3 .go"
Masukan banyak data berat balita : 3
Masukan berat balita ke-1: 7.5
Masukan berat balita ke-2: 8.0
Masukan berat balita ke-3: 6.5
Berat balita minimum: 6.50 kg
Berat balita maksimum: 8.00 kg
Rerata berat balita: 7.33 kg
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github>

```

Penjelasan :

Program di atas berfungsi untuk menghitung berat balita terkecil, terbesar, dan rata-rata dari data yang dimasukkan, cara kerjanya user memasukkan jumlah data lalu memasukkan berat balita satu per satu ke dalam array, setelah itu program menggunakan prosedur hitungMinMax untuk menentukan nilai minimum dan maksimum dengan cara membandingkan setiap data secara berurutan, kemudian program menghitung total seluruh data dan membaginya dengan jumlah data untuk mendapatkan nilai rata-rata, setelah semua proses selesai hasil minimum, maksimum, dan rata-rata ditampilkan sesuai dengan data yang dimasukkan.

D. Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pencarian nilai maksimum dan minimum merupakan salah satu teknik dasar dalam pengolahan data yang digunakan untuk menemukan nilai ekstrim dalam sebuah array. Proses ini dilakukan dengan membandingkan setiap elemen secara berurutan sehingga diperoleh nilai yang paling kecil atau paling besar.

Selain itu, pencarian tidak hanya digunakan untuk mendapatkan nilai, tetapi juga dapat digunakan untuk mengetahui indeks dari data tersebut, terutama pada data terstruktur seperti data mahasiswa. Dengan mengetahui indeks, informasi lengkap dari data dapat diakses dengan lebih mudah.

Melalui praktikum ini juga dapat dipahami bahwa penggunaan array sangat membantu dalam menyimpan dan mengolah sekumpulan data, serta mempermudah dalam melakukan perhitungan seperti mencari nilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Dengan memahami konsep ini, proses pengolahan data dalam program menjadi lebih terstruktur dan efisien.